Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Conectividade Significativa: uma nova agenda digital para o Brasil do Futuro

Nº Carta Consulta: 61016
Processo: 03101.102069/2023-21
Mutuário: República Federativa do Brasil
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 30 de Junho de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 1.200.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 80.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 17
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 17

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A conectividade universal, com cobertura integral da população e território, e significativa, pautada por uma experiência online segura, satisfatória, enriquecedora, produtiva e a um custo acessível, é habilitadora da transformação digital inclusiva e responsável. As tecnologias digitais estão na vanguarda do desenvolvimento de uma matriz econômica sustentável e orientada aos anseios da sociedade e seu posicionamento perante o meio ambiente.

Países que dispõem de melhor infraestrutura de banda larga também possuem maior resiliência face às adversidades. Por exemplo, durante a Pandemia de COVID-19 o incremento de 10% da penetração da banda larga mundial impulsionou um incremento percentual do PIB per capita da ordem de 0,77% para 0,80%, para a banda larga fixa, e de 1,50% para 1,60%, para a banda larga móvel.

Tal reconhecimento confirma a relevância da conectividade como item autônomo na Agenda Desenvolvimento Sustentável. Nos termos da Agenda ficou definido como objetivo ?aumentar significativamente o acesso às TIC e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos até 2020?.

No Brasil, a conectividade tem um papel transversal nas principais políticas públicas federais. Está presente em todos os seguimentos da economia brasileira e é compreendida como um instrumento fundamental para incrementar a produtividade e a inovação, impulsionar a qualidade dos serviços públicos e o acesso a educação, saúde, cultura, e para a redução das desigualdades e promoção da participação social. À despeito de sua importância, a ausência de políticas de inclusão digital, que permitam consolidar o uso produtivo, seguro e acessível da conectividade é uma situação-problema.

A conectividade significativa é o conceito fundamental dos esforços recentes em prol do estabelecimento de uma nova agenda para conectividade no Brasil. Traduz-se no uso da conectividade para aplicar seus potenciais na resolução de desafios urgentes da sociedade atual. Insere-se em seu escopo aplicações como o aprendizado remoto, telessaúde, governo eletrônico e seu uso produtivo na indústria, comércio e serviços. Os mais vulneráveis também estão incluídos em seu escopo. Para tanto o conceito de conectividade significativa abrange dimensões de cidadania, inclusão e acessibilidade.

O compromisso do Governo Federal coaduna com os desafios de promover uma conectividade significativa no Brasil. A ANATEL e o MCOM possuem diversas iniciativas voltadas à promoção da conectividade significativa. Exemplos recentes incluem a alocação de aproximadamente 90% dos valores arrecadados com o ?Edital do 5G?, em compromissos de investimento e cobertura. Dentre os compromissos firmados incluem a cobertura de rodovias, a ampliação da cobertura para pequenas localidades, a conectividade de escolas públicas, entre outros.

Por sua vez, o MCOM anunciou a disponibilização de R$ 100 milhões para financiamento de pequenos provedores de internet e garantias de crédito para redução dos custos de financiamento desses provedores. Outra iniciativa do MCOM em prol da redução da brecha de acesso diz respeito ao FUST que, em sua versão revisada, tem como objetivo a ampliação do acesso aos serviços de telecomunicações, a expansão e a adequação das redes de telecomunicações, o estímulo a conectividade e a inclusão digital, a implementação e o desenvolvimento da transformação digital dos serviços públicos, a transformação digital da economia brasileira. O destaque ao FUST se justifica por sua importância como fonte de recursos para a conectividade e de onde se originará o montante de contrapartida deste Programa.

Das iniciativas recentes de políticas públicas voltadas à redução das brechas de acesso e uso da conectividade destaca-se o lançamento do Grupo de Trabalho para a elaboração do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID). O escopo do trabalho abrange o mapeamento das necessidades de Inclusão Digital no país e o diagnóstico nas temáticas de Educação, Letramento e desenvolvimento de Habilidades Digitais, Diversidade, Cidades e Periferias, Rural e Saúde. O MCOM foi incumbido da coordenação geral para elaboração do PNID e esta Carta Consulta se insere entre os potenciais instrumentos de financiamento do Projeto. A parceria com o Banco Mundial (BIRD) também é um instrumento estratégico de adição de valor ao Projeto. Tal disposição permite se apropriar da ampla experiência técnica do BIRD e de sua capacidade de financiamento de baixo custo.

Esta Carta Consulta tem como principal objetivo obter crédito externo para Assistência Técnica e Recursos destinados à consolidação da conectividade universal e impulsionamento da conectividade significativa no Brasil. A Carta se justifica e se orienta, principalmente, ao desenvolvimento e implementação do PNID, com vistas a antecipar seus benefícios para a sociedade brasileira. Uma versão mais ampla do diagnóstico e das razões para o financiamento constam nos Anexos desta aplicação.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Para atender esses objetivos o Governo determinou a elaboração do PNID e de uma Política de Conectividade. Inserem-se nesse escopo a conectividade em regiões remotas e o desenvolvimento de interfaces com eixos como energia, saneamento e transporte.

Componente 1: Assistência Técnica

Abrange o apoio técnico qualificado para o desenho de políticas e regulamentos, coordenação e interlocução interinstitucional, dimensionamento dos recursos e requisitos técnicos e desenvolvimento de processos e sistemas. Este componente abrange a assistência técnica especializada para auxiliar o MCOM e órgãos vinculados na elaboração de um arcabouço técnico, econômico e legal que permita altear a conectividade a um novo patamar.

Produto 1.1: Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional

Abrange o desenvolvimento de um Plano de Fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforçamento institucional. Contempla a revisão e modernização do arcabouço regulatório e institucional e o desenvolvimento de estudos técnicos especializados que permitam a elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de um ambiente de negócios a partir de princípios de competitividade e sustentabilidade, entre outros. Espera-se prover fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforçamento institucional, fundamentado em evidências, que permita justificar a revisão do acervo regulatório e institucional.

Produto 1.2: Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais

Abrange o desenho de mecanismos e sua instrumentalização, orientados a apoiar o formulador de políticas públicas, e incrementada com técnicas modernas de coleta e análise de dados, automatização, de modo a permitir a alocação eficiente de recursos públicos, e compromissos regulatórios alinhados com políticas públicas, mensurar o impacto socioeconômico e ambiental, fundamentar a decisão do gestor público em iniciativas de subsídios, experimentação, redefinição e supressão de práticas e normas obsoletas. Espera-se prover metodologias, mecanismos e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental da conectividade.

Produto 1.3: Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental

Trata da digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação, reparação e remediação do impacto ambiental. O produto abrange a habilitação e digitalização da economia circular, do monitoramento ambiental, coleta de dados, da eficiência produtiva, da racionalização dos sistemas de serviços públicos, da implementação do governo digital de baixo impacto. Espera-se prover instrumentos voltados à proteção ambiental que permitam a tomada de decisão eficiente e de baixo impacto em temas de proteção ao meio ambiente e na adoção de projetos estratégicos.

Produto 1.4: Plano de Qualificação e Requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano e de desenvolvimento de das habilidades digitais do Capital Humano

Abrange o desenvolvimento de políticas e instrumentos de desenvolvimento de habilidades técnicas e digitais, incorporação de competências digitais na aprendizagem inicial, nos currículos do ensino obrigatório e técnico, fornecimento de ferramentas adequadas aos profissionais da educação e ativar a resposta de habilidade nos níveis da empresa e da indústria, promoção da articulação das iniciativas de qualificação das habilidades digitais. Espera-se prover qualificação técnica e das habilidades digitais de modo a universalizar o letramento digital, qualificar para as demandas do futuro e requalificar para sua reinserção no mercado de trabalho.

Componente 2: Investimentos para a consolidação da conectividade universal e impulsionamento da conectividade significativa

Trata-se de um componente estruturante do Programa, voltado à implementação de projetos pilotos, inovadores, que permitam a experimentação, a demonstração e a validação de soluções para diferentes desafios associados à conectividade, com vistas à implantação e o aprimoramento de políticas públicas e medidas regulatórias, com impacto socioeconômico, em áreas da economia digital. Esses objetivos habilitarão o Brasil a superar obstáculos ao desenvolvimento em áreas como educação e saúde e promover desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Produto 2.1: Consolidação da Conectividade Universal

Abrange o desenvolvimento de iniciativas sob medida, voltadas a completar a malha de infraestrutura digital disponível no Brasil. Abrangem iniciativas de cobertura de rotas fluviais e comunidades rurais, compartilhamento de infraestruturas, ordenação urbana e eficiência dos bens comuns, e fomento à conectividade. Espera-se eliminar a lacuna de acesso no Brasil com a adoção de iniciativas específicas, voltadas a regiões com baixa penetração de serviços de banda larga, e fundamentadas em ações de aumento da eficiência à exemplo do compartilhamento de infraestruturas e fomento tecnológico.

Prod. 2.2: Investimentos Significativos

Abrange as iniciativas de fomento ao desenvolvimento de soluções tecnológicas de baixo custo e acessível para os consumidores brasileiros , renovação do parque tecnológico e educacional voltado à produção de conteúdo pedagógico adequado aos estudantes e profissionais brasileiros, bem como laboratórios e espaços de convivência digital voltados ao uso produtivo da conectividade e à inovação, fomento ao desenvolvimento de tecnologias, uso de dados, inteligência artificial, desenvolvimento de tecnologias de manejo ambiental, produção sustentável, às pesquisas sobre segurança cibernética, inteligência artificial e educação digital, à participação de brasileiros em fóruns mundiais em temáticas da conectividade. Espera-se alavancar a conectividade através de iniciativas estrutures inclusivas e de fomento, inclusive aquelas de promoção da indústria nacional para produção de dispositivos de baixo custo e a criação de laboratórios de inovação e produção de conteúdo pedagógico e programas de incentivo à capacitação e desenvolvimento de tecnologias.

Prod. 2.3: Fomento à Inclusão Digital

Trata do desenvolvimento de instrumentos de fomento à inclusão digital. Abrange o provimento de crédito e subsídios, suporte aos objetivos de conectividade, integração aos mecanismos de participação social, distribuição de renda e cidadania digital. Espera-se prover instrumentos de fomento à inclusão digital de populações desassistidas, localizadas em regiões de baixo interesse econômico e alta sensibilidade social

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

a) A Política Pública de Telecomunicações

O Decreto 9612/2018 dispõe sobre políticas públicas de telecomunicações. Seu escopo abrange a promoção da ampliação do acesso à internet em banda larga em áreas onde a oferta seja inadequada, tais como áreas urbanas desatendidas, rurais ou remotas, bem como a promoção da competição ampla, livre e justa que proporcione um ambiente favorável à expansão das infraestruturas, a continuidade e melhoria dos serviços.

b) O Plano Plurianual- PPA 2020-2023

O Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023, aprovado pela Lei 13971/2019, possui como uma de suas áreas temáticas autônomas a o Programa ?Conecta Brasil?. Dentre seus objetivos consta a promoção do acesso e a ampliação da qualidade dos serviços de comunicações.

c) PNID - Plano Nacional de Inclusão Digital

O PNID é a política fundamental do Ministério das Comunicações. Sua formulação é objeto do Decreto 11542/2023 cujo objetivo de mapear as necessidades de Inclusão Digital no país nos eixos de Habilidades Digitais.

d) Pano Nacional de Internet das Coisas (IoT)

O Plano Nacional de IoT foi estabelecido nos termos do Decreto 9854/2019 com a finalidade de implementar e desenvolver a tecnologia no Brasil.

e) Estratégia brasileira de transformação digital (e-Digital)

A e-Digital foi instituída pelo Decreto 9319/2018 e revisada pelo Decreto 9804/2019 e pelo Decreto 10782/2022. Visa harmonizar as iniciativas do Poder Executivo ligadas ao ambiente digital com o objetivo de aproveitar o potencial das tecnologias para promover o desenvolvimento econômico e social sustentável e inclusivo.

f) Lei do FUST e o FUNTTEL

O FUST foi instituído pela Lei 9998/2000 e teve seu escopo revisado pela Lei 14109/2020. Prevê, dentre outros aspectos, o financiamento de projetos que promovam a democratização da internet e de novas tecnologias.

O FUNTTEL foi criado pela Lei 10052/2000 com o objetivo de estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, a geração de empregos e promover o acesso a recursos de capital.

Esses Fundos abrangem iniciativas de financiamento de infraestruturas, cobertura e inovações em temáticas afetas à presente Carta Consulta.

g) Reposicionamento Internacional e estratégico do Brasil e da Marca Brasil em eventos Internacionais de grande porte

Uma das estratégias para reposicionamento do Brasil e da marca Brasil no cenário internacional é a realização de grandes eventos internacionais no país. Dois dos eventos mais significativos nessa estratégia são a COP 30 e a reunião do G20, quando o Brasil assumirá sua presidência rotativa. A conectividade é um eixo comum para ambas as agendas.

Contrapartida: Há previsão de contrapartida de US$ 1.200.000,00, conforme item 3 desta Carta Consulta.

Taxa de câmbio: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 4,7248 Real/BRL (790), data de referência 28/07/2023.

2. Projeto

2.1. Título

Conectividade Significativa: uma nova agenda digital para o Brasil do Futuro

2.2. Título Abreviado
Conectividade Significativa no Brasil

2.3. Mutuário
República Federativa do Brasil

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O objetivo geral do Programa é apoiar o Brasil na elaboração e implementação do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID), com o objetivo de mapear as necessidades de Inclusão Digital no país nos eixos de Educação, Letramento e Habilidades Digitais, Diversidade, Cidades e Periferias, Rural e Saúde, e pautado por experiência online segura, satisfatória, enriquecedora e produtiva, a um custo acessível. Para tanto é necessário o estabelecimento de uma nova agenda de conectividade - moderna, ampla e disruptiva - e uma proposta de revisão ampla do arcabouço institucional de modo a criar mecanismos e instrumentos sustentáveis para fomento da conectividade em coordenação com outros entes do Poder Público e integrado a temáticas da economia, educação, saúde e meio ambiente, entre outras.

Objetivo Específico

O objetivo específico do projeto é elaborar planos, mecanismos e instrumentos que permitam fomentar a conectividade universal e significativa no Brasil. Para tanto são identificadas três ações:

(i)desenvolver metodologias, instrumentos e sistemas que permitam fomentar, implementar e avaliar o impacto da conectividade significativa e fornecer insumos para o desenvolvimento e revisão das políticas públicas e tomada de decisão.

(ii)desenvolver mecanismos sustentáveis de fomento ao barateamento de dispositivos, promoção da competição e suporte à conectividade das populações de menor renda;

(iii)prover crédito para desenvolvimento de soluções inovadoras e de promoção da conectividade significativa.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Nova agenda de conectividade e um Plano de revisão do arcabouço institucional.	Elaboração de uma nova agenda de conectividade significativa para o Brasil.	Unidade	0,00	1,00
Desenvolver (i) instrumentos, (ii) metodologias, (iii) relatórios técnicos, (iv) projeções, (v) sistemas .	Referências qualificadas de Assistência Técnica desenvolvidas.	Quantidade	0,00	10,00
Desenvolvimento de soluções inovadoras de promoção da conectividade significativa	Quantidade de projetos de amplo alcance, transformadores do status da conectividade significativa no Brasil, executados	Projetos	0,00	5,00
Desenvolver mecanismos sustentáveis de fomento ao barateamento de dispositivos, promoção da competição e suporte à conectividade das populações de menor renda.	Proporção de domicílios brasileiros com acesso à banda Larga, em qualquer tecnologia	Proporção de domicílios	90,00	95,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA	**15.000.000,00**
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional	4.000.000,00
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais	4.900.000,00
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental	3.075.000,00
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano	3.025.000,00
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA	**66.200.000,00**
P - Consolidação da Conectividade Universal	34.000.000,00
P - Investimentos Significativos	20.900.000,00
P - Fomento à Inclusão Digital	11.300.000,00
Total dos Componentes	**81.200.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica é um instrumento fundamental para melhorar as políticas e a formulação de projetos, melhorar as habilidades e fortalecer a capacidade de implementação e para o desenvolvimento institucional em geral. A prática da assistência técnica por Bancos de Desenvolvimento tem se mostrado como um vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental dos países . A experiência do Banco Mundial, como um dos maiores provedores de assistência técnica, é reveladora de seu potencial.

Referências disponíveis pelo Banco sugerem uma atuação com consultores e assessorias especializadas, voltadas ao suprimento de assistência de curto prazo, em projetos de digitalização, engenharia e de desenvolvimento, ou na forma de Assistência Técnica para o desenvolvimento institucional, com o objetivo de construir capacidade e melhorar o uso da capacidade disponíveis por meio do desenvolvimento de habilidades e fortalecimento das instituições. Seus resultados são associados a ganhos de eficácia e custo-efetividade de projetos e a elaboração de produtos específicos, projetos de investimento, de Gestão e de impacto socioeconômico e ambiental.

Dado o caráter transversal da conectividade significa é necessária uma integração interinstitucional do Estado brasileiro. Essa coordenação envolve não apenas os órgãos do Governo, em suas várias dimensões e escopos, mas também uma mudança cultural na atuação do serviço público, voltada à compreensão das transversalidades da conectividade. Assim, ministérios de Estado, Agências de Fomento e de Regulação, representações de entidades privadas e da sociedade civil, entre outros, devem ser engajados na execução do Projeto de modo a assegurar comprometimento e ampliar seus efeitos multiplicadores.

Dentre as inovações pretendidas com o Componente incluem aqueles voltados para a proteção do meio ambiente e nesse ponto a Assistência Técnica é, mais uma vez, fundamental. A importância do uso da digitalização para a temática de proteção do meio ambiente se manifesta em aplicações de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental. Sua importância para o contexto brasileiro é particularmente relevante uma vez que complementa a já consolidada matriz de energia renovável do país e se posiciona como uma nova fronteira de para instrumentalização das políticas públicas de proteção ambiental e redução das emissões.

Referências preliminares sugerem que o Brasil pode se beneficiar de todas as vertentes da digitalização sobre o meio ambiente, com destaque para iniciativas como a (a) habilitação da economia circular, (b) soluções de monitoramento ambiental, (c) coleta de dados de campo em tempo real, em grande escala e com armazenamento em bases de dados abertos, (d) eficiência produtiva em atividades extrativistas, agrícolas e pecuária, (e) racionalização dos sistemas de serviços públicos de transporte, saneamento e abastecimento, (f) na produção e armazenagem de documentos e na digitalização de serviços públicos, entre outros.

Iniciativas dessa natureza têm potencial de reduzir em até 20% os padrões de emissão de GEE em setores com alta emissão, à exemplo do transporte e da produção de materiais . Por exemplo, a substituição do papel por documentos digitais e a migração de serviços para processamento na nuvem podem evitar a emissão de GEE em mais de 6%⁴. Na agriculta, setor particularmente sensível para o Brasil , a digitalização e automação da produção podem reduzir as emissões de GEE em 36?37% até 2030 e 42?49% em 2050, comparados aos níveis de 1990 , e um aumento de 10% no índice de TIC aumenta a produtividade agrícola em 2,1% , e elevar os rendimentos no campo em 4% .

Outro efeito da digitalização sobre o meio ambiente diz respeito à diversificação da matriz econômica por meio da promoção da bioeconomia e da inserção do país no mercado de Carbono mundial. Tais potencialidades se justificam pela reserva de ativos ambientais, pela capacidade de absorção de carbono e pelo conhecimento agregado detido pelos povos típicos e práticas regionais.

Ainda, cabe mencionar que a transição para uma economia digital pressupõe a criação de novas profissões e a supressão de outras. Educação, treinamento e requalificação e desenvolvimento de habilidades digitais podem aumentar a adaptabilidade dos trabalhadores, com efeitos sobre a empregabilidade e reserva de capital humano qualificado , essencial para o desenvolvimento do Brasil.

Aplicações na educação deve incluir a educação básica e níveis mais elevados de ensino e formas de aprendizagem ao longo da vida para fomentar maior mobilidade entre as classes sociais e profissionais. Tendências globais apontam o crescente papel das tecnologias, mudanças climáticas, mudanças demográficas, urbanização e globalização das cadeias de valor como indutoras da transformação na natureza do trabalho e na demanda por habilidades profissionais no Brasil e no mundo. Para ter sucesso no mercado de trabalho do século XXI, os trabalhadores precisam de um conjunto abrangente de competências que incluam habilidades cognitivas, socioemocionais, técnicas, digitais e ambientais que permitam o desenvolvimento de competências voltadas à transformação estrutural e o crescimento econômico, aumentando a empregabilidade e a produtividade do trabalho, e ajudando o país a se tornar mais competitivo.

Para serem efetivas as políticas de conectividade exigem esforços técnicos qualificados para o desenho de políticas e regulamentos, coordenação e interlocução interinstitucional, dimensionamento dos recursos e requisitos técnicos e desenvolvimento de processos e sistemas. Este componente da Carta Consulta abrange a assistência técnica especializada para auxiliar o Ministério das Comunicações, seus órgãos vinculados e os demais Ministérios parceiros e representações empresariais e da sociedade na elaboração de um arcabouço técnico, econômico, legal e regulatório moderno, sustentável e que permita altear a conectividade universal e significativa a um novo patamar no Brasil. Tais diretrizes constam do PNID cujos termos fundamentam a busca por assistência técnica, sumarizada neste Componente.
Este Componente abrange a elaboração de um Plano amplo de conectividade significativa, transversal e fundamentado em estudos técnicos e evidências que permitam (i) fomentar a transformação digital e sustentável do Brasil, (ii) digitalizar e promover a produtividade de setores proeminentes da economia brasileira, a exemplo da agropecuária, dos serviços e da indústria, (iii) digitalizar e agregar valor aos serviços públicos essenciais, à exemplo da educação e da saúde, (iv) promover a cidadania e inclusão social, por meio da integração com políticas sociais, de letramento digital e de desenvolvimento de habilidades digitais , (v) desenvolver estudos técnicos sobre a utilização das TICs em temáticas de proteção e educação ambiental, e (vi) fomentar a indústria digital e de inovação do Brasil em seguimentos da indústria de telecomunicações, aplicações, serviços, plataformas e sistemas

P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional
Um requisito para a modernização e ampliação das políticas de conectividade se refere ao estabelecimento de incentivos ao ecossistema de serviços digitais em áreas como educação, finanças, justiça, governança e saúde. A introdução desses incentivos possibilitará o ingresso dessas dimensões no plano da conectividade significativa e impulsionará o ecossistema de inovação digital no país.
Este Produto abrange o desenvolvimento de um Plano de Fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforçamento institucional. Para tanto contempla a revisão e modernização do arcabouço regulatório e institucional e o desenvolvimento de estudos técnicos especializados que permitam a elaboração de políticas públicas modernas, com efeitos de curto médio e longo prazo, voltadas ao fomento do (i) desenvolvimento de um ambiente de negócios a partir de princípios de competitividade, sustentabilidade e apoio à tecnologia e modelos de negócios nacionais, (ii) popularização da análise de dados públicos e privados com o uso intensivo de ferramentas de data analytics, mapeamento de oferta e demanda por serviços públicos de modo a melhorar a eficiência do Estado no desenho e implementação de políticas públicas, (iii) parceria com startups públicas e privadas em temas estratégicos para a transformação digital do país, e (iv) regulamentação de políticas estruturais de Internet das Coisas (IoT), compartilhamento e otimização do uso de infraestruturas.

Resultados esperados:

Espera-se com este produto prover o Estado brasileiro com um Plano de Fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforçamento institucional, fundamentado em evidências, que permita justificar a revisão do acervo regulatório e institucional e com projeções de curto, médio e longo prazos.

P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais
Este Produto abrange o desenho de mecanismos e sua instrumentalização, orientados a apoiar o formulador de políticas públicas, e incrementada com técnicas modernas de coleta e análise de dados, automatização com uso de machine learning e visualizações em tempo real, de modo a permitir (i) a alocação eficiente de recursos públicos em projetos de infraestrutura e de conectividade significativa, (ii) o estabelecimento de compromissos regulatórios alinhados com políticas públicas, (iii) mensurar, qualificar, comparar, monitorar e retroalimentar o impacto socioeconômico e ambiental de projetos de infraestrutura e de conectividade significativa, (iv) justificar e fundamentar a decisão do gestor público em iniciativas de subsídios, experimentação, redefinição e supressão de práticas e normas obsoletas, definir contornos para regimes diferenciados, com menos burocracia e mais flexibilidade, para novos produtos e serviços inovadores.

Resultados esperados:

Espera-se com este produto prover o Estado brasileiro com metodologias, mecanismos e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental da conectividade, bem como suprir o gestor público com dados que permitam aumentar a eficiência da atuação pública e a promoção dos benefícios da conectividade.

P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental
A proteção do meio ambiente é uma condição fundamental para o Programa. Todas as ações devem observar esse requisito e por essa razão justifica-se sua identificação como Produto autônomo da Carta. Os resultados deste Produto devem contemplar todos os requisitos de monitoramento, transparência e apoio à decisão que perpassam o componente I desta Carta Consulta.
Este Produto trata da digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação, reparação e remediação do impacto ambiental. O produto abrange a habilitação e digitalização (i) da economia circular, (ii) do monitoramento ambiental, (iii) da coleta de dados de campo em tempo real, em grande escala e com armazenamento em bases de dados abertos, (iv) da eficiência produtiva em atividades extrativistas, agrícolas e pecuárias, (v) da racionalização dos sistemas de serviços públicos (e.g. transporte, saneamento, abastecimento), (vi) da implementação do governo digital em bases descarbonizantes e de baixo impacto.

Resultados esperados:

Espera-se com este Produto prover o Estado brasileiro com instrumentos modernos voltados à prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental, e que permitam a tomada de decisão eficiente, expedita e de baixo impacto sobre temas de proteção ao meio ambiente e na adoção, aprovação e desenho de projetos estratégicos, inclusive os de infraestruturas e exploração do solo, subsolo, marinho e fluvial do território brasileiro.

P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano

A transformação digital em seu estágio atual já oferece dividendos econômicos e sociais extraordinários. Sua potência fundamenta a inovação de produtos, processos, arranjos de trabalho e organizacionais e tem potencial de melhorar substancialmente a qualidade e a produtividade da mão de obra e da vida dos trabalhadores brasileiros. Todavia, a velocidade da adoção e sofisticação digital pressiona a criação de uma lacuna profissional, que se insere no conceito de exclusão digital, na qual empresas e profissionais que não conseguem se ajustar à economia digital estão sendo substituídos em uma velocidade superior que a formação de novos profissionais. Essa exclusão digital impõe um enorme desafio ao formulador de políticas públicas que se vê obrigado a qualificar novos profissionais para as demandas do futuro e requalificar os profissionais atuais para sua inserção no mercado de trabalho.

Este Produto abrange o desenvolvimento de políticas e instrumentos de (i) desenvolvimento de habilidades técnicas e digitais para a força de trabalho futura e requalificação dos profissionais ativos no mercado, (ii) incorporação de competências digitais na aprendizagem inicial, nos currículos do ensino obrigatório e técnico, (iii) fornecimento de ferramentas adequadas aos profissionais da educação e ativar a resposta de habilidade nos níveis da empresa e da indústria, (iv) promoção da articulação das iniciativas de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano junto a órgãos do Governo Federal e das demais unidades da federação, de entes privados e da sociedade civil, (v) integração dos desafios das habilidades digitais com outras políticas nacionais, como as demográficas, mudanças climáticas, e domínios de comércio e globalização.

Resultados esperados:

Espera-se com este Produto prover o Estado brasileiro com um Plano abrangente de Qualificação e Requalificação técnica e das habilidades digitais dos profissionais brasileiros de modo a universalizar o letramento digital da sociedade, qualificar os jovens para as demandas do futuro e requalificar os trabalhadores para sua reinserção no mercado de trabalho. Trata-se de um Plano integrado, com fundamento em formação social e técnica, e a participação extensiva de entes públicos, privados e da sociedade civil.

C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA

Investimentos em projetos de impacto são essenciais para impulsionar a criação de um ambiente propício para o impulsionamento dos benefícios da conectividade significativa no Brasil. Esses investimentos, significativos, em projetos de infraestrutura e social resultará em aumento dos padrões de vida e bem-estar e a geração de oportunidades de mercado e redução da pegada de carbono.

Projetos que incentivem o compartilhamento de infraestrutura, promovam sinergias e reduzem custos permitirão alocar recursos para iniciativas de uso produtivo da conectividade, reduzir os custos da ampliação da malha de infraestruturas para regiões desassistidas, e desenvolver de novos modelos de negócios e implantação mais rápida e econômica, a um preço competitivo, de projetos de conectividade significativa. Inserem-se nesse escopo as infraestruturas passivas neutras, que devem ser fomentadas, e que permitirão a redução dos custos de implantação. Ainda, inserem-se nesse escopo os programas de incentivo à atividade colaborativas, à exemplo das redes Wi-Fi em tecnologias como Wi-Fi 6 que permitam expandir o alcance da acessibilidade à Internet.

Este Componente também abrange a implantação de infraestruturas e instalação de laboratórios e campos de teste, bem como ações de fomento e investimento na realização de provas de conceito, de desenvolvimento e manutenção de sistemas e plataformas informatizadas, de estruturas necessárias à concretização de sandboxes regulatórios, de aplicação de recursos no desenvolvimento de capacidades de instituições associadas à promoção da conectividade universal e significativa, suporte a instituições parceiras de modo a incentivar sua capacidade de atuar mais ativamente na promoção do letramento digital e soluções de conectividade, bem como no apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive aquelas do ecossistema de startups e outros agentes da cadeia de valor de inovação associada à conectividade.

Este componente tem como propósito complementar a conectividade universal e impulsionar a conectividade significativa no Brasil. Se refere ao componente estruturante do Programa, voltado à implementação de projetos pilotos, inovadores, que permitam a experimentação, a demonstração e a validação de soluções para diferentes desafios associados à conectividade universal e significativa, com vistas à implantação em larga escala e o aprimoramento de políticas públicas e medidas regulatórias, com impacto socioeconômico, em áreas da economia digital e da conectividade significativa. Esses objetivos habilitarão o Brasil a superar obstáculos crônicos de desenvolvimento em áreas como educação e saúde e promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável e de baixo impacto ambiental.

A infraestrutura digital é um componente essencial para uma economia digital e encerrar as lacunas ainda existentes é o último passo da meta de conectividade universal. Por sua vez, a conectividade significativa exige esforços extraordinários de modo a alavancar a condição de uso da banda larga no Brasil. Sua implementação exige um planejamento minucioso com detalhes sobre alcance populacional, setorial e temporal. Este Componente e seus subprodutos buscam transformar o panorama da conectividade significativa através de iniciativas de fomento à redução de custos no setor, inclusão de grupos de baixa renda, mulheres e populações que vivem em áreas remotas e rurais, e o desenho de mecanismos que permitam alocar de modo eficiente recursos de Fundos públicos e o desenvolvimento de programas e projetos piloto para promover a acessibilidade do dispositivo e inovação mecanismos de financiamento.

P - Consolidação da Conectividade Universal

De acordo com estatísticas oficiais 90% dos domicílios brasileiros possuem acesso à banda larga . Para completar a malha de cobertura e conectar os brasileiros desconectados é necessário o desenvolvimento de projetos específicos e focados em grupos de cidadãos.

Este Produto abrange o desenvolvimento de iniciativas sob medida, voltadas a completar a malha de infraestrutura digital disponível no Brasil. Abrangem iniciativas de (i) cobertura de rotas fluviais e populações ribeirinhas, comunidades rurais, remotas e fronteiriças, (ii) compartilhamento de infraestruturas, ordenação tecno-urbana e eficiência dos bens comuns, inclusive aqueles afetos à regularização de postes e regulamentação da política de direito de passagem, (iii) conectividade de grupos específicos, e (iv) fomento à conectividade via satélite e rádio.

Resultados esperados:

Espera-se com este Produto eliminar a lacuna de acesso no Brasil com a adoção de iniciativas específicas, voltadas a regiões com baixa penetração de serviços de banda larga, e fundamentadas em ações de redução de custos operacionais e aumento da eficiência à exemplo do compartilhamento de infraestruturas e fomento ao mix tecnológico.

P - Investimentos Significativos

Impulsionar a conectividade significativa implica em realizar investimentos significativos, transformadores e aderentes à realidade do Brasil. Este Produto abrange as iniciativas de (i) fomento ao desenvolvimento de soluções tecnológicas de baixo custo e acessível para os consumidores brasileiros , (ii) renovação do parque tecnológico e educacional voltado à produção de conteúdos pedagógicos de excelência mundial, adequados aos estudantes e profissionais brasileiros, bem como laboratórios e espaços de convivência digital voltados ao uso produtivo da conectividade, à inovação e ao desenvolvimento de novos negócios, (iii) fomento ao desenvolvimento de tecnologias de automação, uso de dados, inteligência artificial, (iv) desenvolvimento de tecnologias de manejo ambiental, produção sustentável, descarbonização, proteção, monitoramento e mitigação de impactos ambientais, (v) fomento às pesquisas sobre segurança cibernética, inteligência artificial e educação digital, (vi) fomento à participação de brasileiros em fóruns mundiais em temáticas da conectividade significativa.

Resultados esperados:

Espera-se com este Produto alavancar a conectividade significativa através de iniciativas estrutures inclusivas e de fomento, inclusive aquelas de promoção da indústria nacional para produção de dispositivos de baixo custo, com código/design aberto, e a criação de laboratórios de inovação e produção de conteúdo pedagógico e programas de incentivo à capacitação e desenvolvimento de tecnologias e modelos de negócios.

P - Fomento à Inclusão Digital

Este produto trata do desenvolvimento de instrumentos de fomento à inclusão digital. Abrange (i) o provimento de crédito e subsídios, (ii) suporte aos objetivos de conectividade do PNID, (iii) integração aos mecanismos de participação social, distribuição de renda e cidadania digital.

Resultados esperados:

Espera-se com este Produto dotar o poder público com instrumentos de fomento à inclusão digital de populações desassistidas, de baixa renda e localizadas em regiões de baixo interesse econômico e alta sensibilidade social.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Consultoria	**-**	**-**	**15.000.000,00**	**18,47**
P- Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional	Plano	1,00	4.000.000,00	4,93
P- Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais	Metodologia	2,00	4.900.000,00	6,03
P- Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental	Instrumentos	3,00	3.075.000,00	3,79
P- Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano	Plano	4,00	3.025.000,00	3,73
Outros	**-**	**-**	**66.200.000,00**	**81,53**
P- Consolidação da Conectividade Universal	Projeto	5,00	34.000.000,00	41,87
P- Investimentos Significativos	Projeto	6,00	20.900.000,00	25,74
P- Fomento à Inclusão Digital	Projeto	7,00	11.300.000,00	13,92
Total Geral	**-**	**-**	**81.200.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

a)O Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações ? PERT

O PERT 2021 trata do principal diagnóstico da infraestrutura de conectividade do Brasil. Sua elaboração foi prevista na Lei nº 9.472/1997 e sua versão atual foi aprovada pelo Acórdão nº 309/2019 e atualizada em 2023 . Seu conteúdo abrange, dentre outros temas, a identificação das lacunas de infraestruturas digitais no Brasil, projeção de acessos dos serviços fixos e móveis até 2030 e a identificação de possíveis fontes de financiamentos para a realização dos projetos com foco na expansão do acesso à banda larga.

b)Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID)

A criação do Grupo de Trabalho (GT) para elaboração do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID) faz parte dos esforços em curso. O GT tem como finalidade produzir subsídios para a elaboração da proposta do Plano Nacional de Inclusão Digital e deve contemplar aspectos relacionados à (i) inclusão digital com vistas ao desenvolvimento socioeconômico, à conectividade universal e significativa, ao letramento digital e à promoção de habilidades digitais, com foco na educação e na saúde, (ii) perfil populacional dos domicílios brasileiros, (iii) as condições socioeconômicas da população, (iv) impacto da inclusão digital na prestação dos serviços públicos, em especial os serviços de educação, de saúde e de assistência social, (v) necessidade de acesso adequado à internet, a preços razoáveis, de qualquer ponto do território nacional, como ferramenta para integração social e econômica, (vi) necessidade de habilidades digitais mínimas para o pleno exercício da cidadania, (vii) preservação da pluralidade e da diversidade na sociedade brasileira, com vistas a assegurar igualdade de oportunidade de acesso ao ambiente digital e promover a equidade de gênero, de renda e racial; e (viii) a promoção da inclusão digital no desenvolvimento regional e no aproveitamento da vocação local para o desenvolvimento econômico. A partir dessas referências o GT fará o diagnóstico da situação da inclusão digital no País, e definirá estratégias a serem adotadas e metas a serem alcançadas com vistas à inclusão digital com indicadores e de métricas para avaliação do alcance dos objetivos a serem estabelecidos no Plano Nacional de Inclusão Digital. O GT iniciou suas atividades em 1/6/2023 e terá 90 dias, prorrogável, para elaboração do diagnóstico.

c)Grandes eventos

Eventos globais são catalisadores de crescimento local inteligente e sustentável e oportunidades para promover emprego e crescimento econômico . O Brasil tem sido um importante anfitrião para sediar eventos internacionais e o que reflete sua ambição de dinamizar setores da economia, criar empregos e apoiar o desenvolvimento doméstico. A proposta de sediar grandes eventos internacionais como a Conferência do Clima das Nações Unidas - COP 30 , a maior e mais importante cúpula mundial relacionada ao clima do planeta, e a reunião do G20 , resumem os esforços recentes nessa direção. O sucesso e o impacto desses eventos pressupõem boa governança, alinhamento de políticas e supervisão rigorosa por autoridades públicas e da sociedade civil. Sua execução também implica em investimento público e observância do interesse público e do bem-estar das comunidades que receberão os eventos. Para os dois exemplos citados, o Brasil pretende se lançar como potência digital, referência na região, e demonstrar os esforços que estão sendo envidados para digitalização do país.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Prazo de desembolso: 60 meses

Prazo de carência: 60 meses

Prazo de amortização: 300 meses

Prazo total: 360 meses

Periodicidade da Amortização: semestral

Taxa de juros: SOFR + spread variável.

Demais encargos do financiamento:

- Comissão inicial ("front-end fee") de 0,25%: Paga uma vez e apurada sobre o valor total do empréstimo. Poderá ser financiada com recursos do empréstimo ou ser paga com recursos próprios;

- A taxa de compromisso de 0,25% a.a.: Incide sobre o saldo não desembolsado do financiamento;

- Taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a. aplicada quando o limite de risco estabelecido pelo BIRD é superado. A política do governo brasileiro é de não permitir que a exposição atinja tal limite, logo, na prática, essa sobretaxa não tem sido cobrada.

Justificativa pela opção de financiamento externo

O empréstimo externo permitirá acomodar o interesse de curto prazo do Brasil com a capacidade de planejamento permitido pelo prazo e condições de financiamento. Tal arranjo ocorre em um momento em que há uma urgência para investir em uma nova agenda de conectividade e, desse modo, acelerar a digitalização da economia brasileira e antecipar seus benefícios para a sociedade brasileira e para o meio ambiente. Ao optar por um crédito externo em condições favoráveis será possível antecipar os benefícios do Programa proposto sem impor ônus adicional ao orçamento federal, preservando-se assim os objetivos de sustentabilidade fiscal do Brasil.

Por fim, o crédito externo pleiteado junto ao Banco Mundial é acompanhado de apoio técnico em gestão e execução de projetos complexos o que que permitirá ao Ministério das Comunicações mitigar riscos associados ao planejamento e execução de um projetado da magnitude do proposto neste Programa, bem como acesso às melhores práticas internacionais obtidas por instituições como o Banco Mundial com atuação internacional em países semelhantes ao Brasil.

Escolha pelo Banco Mundial

O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), membro do Grupo Banco Mundial, é uma cooperativa global de desenvolvimento do qual fazem parte 189 países membros. Como o maior banco de desenvolvimento do mundo, o BIRD é o parceiro preferencial internacional na realização de projetos de empréstimos, garantias, produtos de gestão de risco e serviços de consultoria e no apoio a respostas a desafios regionais e globais.

O BIRD é um parceiro histórico do Brasil. Projetos financiados pelo BIRD permitiram impulsionar o crescimento econômico do Brasil e progressos sociais. Tal disposição ocorreu por meio de ofertas de uma combinação de recursos financeiros, conhecimento e serviços técnicos para temas sensíveis que permitiram reformas para melhorar os serviços, incentivos para o investimento privados e soluções inovadoras em temáticas como gestão pública, urbanização, recursos hídricos, Direitos Humanos, Cidadania e Redução da Desigualdade e Pobreza, Logística e Mobilidade, Bioeconomia, Meio Ambiente, Clima, Poluição e Descarbonização, dentre outros.

Tabela 6: Principais temáticas de projetos com crédito externo do Banco Mundial ao Brasil (2009-2023)

TemáticaTotal (US$)%

(1) Gestão Pública2.253.784.082,0621,8

(2) Saneamento e Urbanização1.969.907.217,0019,0

(3) Direitos Humanos, Cidadania e Redução da Desigualdade e Pobreza1.433.749.461,7713,9

(4) Logística e Mobilidade959.634.000,009,3

(5) Bioeconomia, Meio Ambiente, Clima, Poluição e Descarbonização937.500.000,009,1

(6) Sustentabilidade725.238.245,007,0

(7) Crédito e Recuperação Econômica pós-covid-19605.238.245,005,8

(8) Educação375.000.000,003,6

(9) Segurança Hídrica282.475.000,002,7

(10) Ensino250.000.000,002,4

(11) Saúde162.500.000,001,6

(12) Rural150.000.000,001,4

(13) Energia141.472.289,001,4

(14) Agroindústria100.000.000,001,0

Fonte: COFIEX

A parceria entre o Brasil e o Banco Mundial sempre se pautou em altos padrões de accountability e estrita observância a componentes de eficiência, melhorar o clima de investimento, redução de gargalos estruturais e na prestação de serviços e no fortalecimento de políticas e instituições por meio de gestão, inovação, redução de pobreza e da desigualdade social, respeito ao meio ambiente e na ampliação da prosperidade. O Banco também dispõe de vasta experiência em projetos de conectividade e digitalização com implementações avançadas em países dos BRIICs, entre outros, nas temáticas cobertas pelo presente Programa, inclusive em temas de conectividade significativa, habilidades digitais, segurança cibernética, igualdade de acesso, entre outras.

Quanto às vantagens financeiras, o Banco Mundial dispõe de condições favoráveis de financiamento dada as condições temporais e de escopo do presente Projeto. A Tabela a seguir resume um comparativo da arquitetura de financiamento das principais fontes de financiamento internacional que atendem o Brasil. (tabela com configuração adequada na versão completa da presente Carta Consulta que segue anexa)

Tabela 7: Vantagens comparativas do Banco Mundial

CondiçõesBIRD (Banco Mundial)BIDNDBCAF

Opção 1Opção 2

Prazo Total 216 meses240 meses 240 meses216 meses216 meses

Prazo de Carência 60 meses66 meses 66 meses60 meses 60 meses

Prazo de Amortização 156 meses174 meses174 meses156 meses156 meses

Taxa de Juros SOFR semestral + 0,8% a.a.SOFR semestral + 1% a.a.SOFR semestral + 1,26% a.a. (0,41% margem de financiamento + 0 ,85% margem de empréstimos)SOFR semestral + 1,28% a.a.SOFR semestral + 2,0% a.a.

Demais encargos?Comissão inicial: 0,25% sobre o valor do empréstimo

?Comissão de compromisso: 0,25% sobre o saldo não desembolsado.

?Sobretaxa de 0,50% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o single borrower limit.?Comissão de compromisso: 0,5% a.a. sobre o saldo não desembolsado do financiamento.

?Não há incidência de comissão de inspeção e vigilância.?Comissão inicial: 0,25% sobre o saldo não desembolsado?Comissão de compromisso: 0,35%

?Comissão de financiamento: 0,85%

A tabela indica os benefícios do BIRD face aos demais bancos de desenvolvimento internacionais. Nas condições encaminhadas nesta Carta Consulta, para desenvolvimento em 240 meses, o BIRD é o que apresenta o modelo de financiamento com menores taxas e com maior valor adicionado na forma de assistência técnica e suporte à gestão. A figura abaixo compara, nas mesmas bases, a vantagem do BIRD face à taxa média de juros praticada em operações de crédito (pessoa jurídica) no Brasil .

Por fim, cabe destacar que o projeto encaminhado nesta Carta Consulta se constitui na principal Agenda de promoção da Conectividade Significativa do Governo Federal. Na avaliação do MCOM, a obtenção da assistência técnica e do financiamento junto ao Banco Mundial permitirá (a) antecipar os benefícios da conectividade significativa para a sociedade brasileira, (b) implementar o PNID e outras políticas estruturantes de digitalização do Governo Federal, (c) conciliar as condições fiscais com a urgência da Agenda de conectividade, (d) acelerar a digitalização da economia brasileira, (e) impulsionar a conectividade significativa em aplicações de educação, saúde, inovação, equidade, inclusão e meio ambiente, (f) apoio em temas de digitalização inseridos na estratégia de reposicionamento Internacional e estratégico do Brasil e da Marca Brasil em eventos Internacionais de grande porte como a COP 30, o G20 e o Mercosul, (g) preservação dos objetivos de sustentabilidade fiscal do Brasil, (f) suprimento do MCOM e parceiros com suporte técnico e acesso às melhores práticas internacionais na gestão e execução de projetos complexos de conectividade e digitalização.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa alavancará o Brasil para um novo patamar de conectividade e digitalização, com efeitos para a estabilidade demográfica, social e promoção do crescimento econômico em bases sustentáveis e alinhadas com o interesse público e anseios da sociedade brasileira.

Além disso, as áreas estratégicas de potencial impacto do projeto, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, são listadas abaixo:

?promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

Estimativas disponíveis sugerem que as tecnologias digitais podem fazer contribuições significativas para enfrentar os desafios de descarbonização, racionalização do uso de materiais poluentes e a desintoxicação das cadeias de suprimentos . O potencial da conectividade se revela no uso de dispositivos e sensores conectados que se revelam, junto com instrumentos de monitoramento e análise de dados e computação visual, ferramentas transformadoras da forma como o país pode atuar de modo definitivo para reduzir emissões e promover o uso sustentável de energia, consumo de recursos e adoção de iniciativas de promoção da sustentabilidade ambiental, de adaptação e mitigação.

?eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

A digitalização e as aplicações de TIC já possuem ampla aplicação em indústrias de energia, petróleo e gás e suas novas fronteiras abrangem aplicações na indústria de energia renovável, em programas de eficiência energética para setores de transporte, edifícios e indústria, entre outros. Tal disposição posiciona a conectividade como indutor de transformação no sistema global de energia com impactos na otimização da demanda e oferta de energia, medidores inteligentes e maior eficiência na combinação inteligente de tecnologias que permitam o uso flexível de várias fontes de energia e seu consumo sustentável.

?conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

Soluções digitais são instrumentos relevantes para o desenvolvimento de soluções de conservação, manejo e resiliência da biodiversidade . Tal uso abrange técnicas de coleta e gerenciamento de dados sobre o meio ambiente tem sido fundamental para monitorar as mudanças na biodiversidade. Soluções digitais apoiadas por inteligência artificial (IA) e a Internet das coisas (IoT), habilitadas pela conectividade, são fundamentais para a operacionalização dos benefícios da digitalização para conciliar as exigências de preservação da biodiversidade e atividades econômicas.

?melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

As ferramentas digitais transformaram a maneira como consumidores, empresas, setor público e outras organizações em todo o mundo conduzem suas vidas cotidianas e desenvolvem suas atividades. Sua disponibilização impulsionou uma revolução na forma como empresas e consumidores se comunicam e como o Estado se comunica com o cidadão. Essas ferramentas elevaram a produção e a eficiência das atividades econômicas e desenvolvimento de novos modelos de negócios. Essas ferramentas podem ajudar a fomentar a atividade econômica e aumentar ainda mais a inclusão social nos próximos anos.

?benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

Empresas de todos os tamanhos, em todos os setores, estão cada vez mais digitais e conectadas. As ferramentas digitais trazem muitos benefícios significativos para empresas empreendedores individuais, micro e pequenas empresas à medida que permite sua aproximação com clientes e a exposição de seus produtos para um público mais amplo. A digitalização também está associada à redução de custos ao fornecer um acesso melhor e mais rápido de informação e comunicação entre funcionários, fornecedores e consumidores .

?geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis:

As políticas de conectividade universal e significativa combinadas com elementos de desenvolvimento socioeconômico exige um olhar para o mercado de trabalho e a distribuição de condições de acesso para as populações mais vulneráveis. Essas diretrizes estão na base do PNID e são fundamentas para o sucesso do Programa.

? infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis:

o Programa visa ampliar a oferta de infraestrutura de conectividade em municípios pequenos, em especial, onde a carência é maior.

?ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

As tecnologias de informação e comunicação são ferramentas poderosas para potencialização da inclusão social e de minorias no Brasil. A digitalização está associada à criação de empregos e oportunidades, à geração de renda e o aumento da resiliência entre minorias, e o aprimoramento da oferta de proteção social para populações mais vulneráveis .

?políticas voltadas para juventude, gênero e raça

A inclusão de jovens, a igualdade de gênero e de oportunidades para todas as raças é um dos pressupostos fundamentais da conectividade significativa e do PNID. Tais diretrizes encontram-se na base para uma economia próspera e moderna que proporcione um crescimento inclusivo sustentável .

?melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã:

o Programa possibilitará a digitalização de serviços públicos e o desenvolvimento de habilidades para uma participação mais efetiva do cidadão através de sistemas digitais e de consultas e votações públicas.

?melhoria das condições de educação e saúde:

a possibilidade de acesso à internet habilitará a oferta de conectividade em escolas e instituições de saúde, com o provimento de meios e recursos pedagógicos, a qualificação dos jovens e requalificação dos profissionais, disponibilização remota de tratamentos, consultas virtuais e atendimentos de emergência, e acessos a tecnologias avançadas em aplicações de saúde.

?desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica:

A inovação e o uso produtivo da conectividade está no cerne do Programa. Sua implementação pressupõe a alavancagem de desenvolvimento, inovação e modernização do parque tecnológico e de conhecimento no país.

?arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada:

Esta Carta Consulta aborda mecanismos de promoção do acesso e de crédito para a ampliação do parque tecnológico, inovação e promoção de pequenos prestadores de banda larga, inovadores e industriais. A conectividade também é habilitadora de novos modelos de negócios, bancarização da sociedade e acesso a créditos privados.

?IDH

A conectividade universal e a conectividade significativa são impulsionadoras do desenvolvimento dos indicadores de desenvolvimento humano. Uma vez implementado habilitará toda a cadeia de valor da economia e permitirá à sociedade brasileiro acesso a sistemas avançados de educação, ensino e fornecerá dados para a tomada de decisão qualificada, eficiente e orientada a modelos de desenvolvimento inclusivos, pragmáticos e integrado às melhores práticas e tendências mundiais.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO
Não

3. Financiamento
3.1. Financiamento/Fonte
Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00
Total:			81.200.000,00		81.200.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS
Não se aplica

4. Execução
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL
Arranjo Institucional

O mutuário é a República Federativa do Brasil. O órgão executor é o Ministério das Comunicações (MCOM).

Os recursos referentes aos Componentes 1 e 2, que tratam da Assistência Técnica e de Investimentos para a consolidação da conectividade universal e impulsionamento da conectividade significativa, serão administrados pelo MCOM, por meio da Secretaria Executiva, com apoio da Secretaria de Telecomunicações. A coordenação executiva do Projeto será realizada por uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), designada pelo Ministro das Comunicações.

Matriz de Responsabilidades

1 ? República Federativa do Brasil: mutuário do contrato de empréstimo do Programa Acessa Crédito Telecom.

2 ? Ministério das Comunicações: responsável pela execução administrativa, financeira, e contábil do Programa. Será também responsável pela coordenação, planejamento acompanhamento, monitoramento e avaliação do Programa, no âmbito do contrato de financiamento com o Banco Mundial e alocação e repasse de recursos oriundos do financiamento externo.

Estrutura Operacional

O Projeto será coordenado pela Secretaria de Telecomunicações, com o apoio da UGP, cuja estrutura, composição e vinculação institucional serão definidas durante a preparação do Programa. A UGP contará também com o suporte de todas as áreas relacionadas ao Programa.

Constituirão responsabilidades da UGP, entre outras, as seguintes:

(i)apresentação, ao organismo financiador, de pedido de desembolsos, comprovações de gastos e de prestações de conta do Programa;

(ii)manutenção de sistemas adequados à administração das contratações efetuadas e dos registros contábeis e financeiros das transações do Programa; e

(iii)preparação e apresentação das informações de ordem financeira do Projeto.

(iv) obtenção de dados junto a outros órgãos do Poder Público e instituições públicas, privadas e da sociedade civil.

Cumprirá ainda à UGP, as seguintes atividades operacionais, dentre outras:

(i)supervisionar a execução do Programa;

(ii)desenvolver e implantar os seus instrumentos e procedimentos operacionais (incluindo os relativos às solicitações de desembolso, comprovações de gastos e prestações de contas, acompanhamento físico e financeiro, avaliações de execução, contabilidade do Programa, etc.);

(iii)elaborar normas e procedimentos para catalogar e arquivar os documentos técnicos, administrativos e financeiros do Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Ministério das Comunicações		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA	**15.000.000,00**	**150.000,00**	**5.250.000,00**		
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional	4.000.000,00	0,00	1.250.000,00		
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais	4.900.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental	3.075.000,00	75.000,00	1.000.000,00		
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano	3.025.000,00	75.000,00	1.000.000,00		

C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA	**66.200.000,00**	**0,00**	**0,00**		
P - Consolidação da Conectividade Universal	34.000.000,00	0,00	0,00		
P - Investimentos Significativos	20.900.000,00	0,00	0,00		
P - Fomento à Inclusão Digital	11.300.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**150.000,00**	**5.250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA		**150.000,00**	**5.250.000,00**		
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional		0,00	1.250.000,00		
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais		0,00	2.000.000,00		
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental		75.000,00	1.000.000,00		
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano		75.000,00	1.000.000,00		
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA		**650.000,00**	**20.500.000,00**		
P - Consolidação da Conectividade Universal		350.000,00	11.000.000,00		
P - Investimentos Significativos		200.000,00	5.500.000,00		
P - Fomento à Inclusão Digital		100.000,00	4.000.000,00		
Total	**0,00**	**800.000,00**	**25.750.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA		**50.000,00**	**2.500.000,00**		
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional		0,00	1.000.000,00		
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais		0,00	500.000,00		
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental		25.000,00	500.000,00		
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano		25.000,00	500.000,00		
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA		**100.000,00**	**20.500.000,00**		
P - Consolidação da Conectividade Universal		0,00	11.000.000,00		
P - Investimentos Significativos		0,00	5.500.000,00		
P - Fomento à Inclusão Digital		100.000,00	4.000.000,00		
Total	**0,00**	**150.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA		**0,00**	**1.650.000,00**		
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional		0,00	500.000,00		
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais		0,00	400.000,00		
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental		0,00	400.000,00		
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano		0,00	350.000,00		
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA		**50.000,00**	**14.650.000,00**		
P - Consolidação da Conectividade Universal		0,00	7.650.000,00		
P - Investimentos Significativos		0,00	5.000.000,00		
P - Fomento à Inclusão Digital		50.000,00	2.000.000,00		
Total	**0,00**	**50.000,00**	**16.300.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**14.650.000,00**
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais		0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental		0,00	0,00	175.000,00	2.900.000,00
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano		0,00	0,00	175.000,00	2.850.000,00
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA		**50.000,00**	**9.700.000,00**	**850.000,00**	**65.350.000,00**
P - Consolidação da Conectividade Universal		0,00	4.000.000,00	350.000,00	33.650.000,00
P - Investimentos Significativos		0,00	4.700.000,00	200.000,00	20.700.000,00

P - Fomento à Inclusão Digital		50.000,00	1.000.000,00	300.000,00	11.000.000,00
Total	**81.200.000,00**	**50.000,00**	**9.700.000,00**	**1.200.000,00**	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os componentes e produtos desta Carta Consulta estão lastreados em diretrizes de políticas públicas do Governo Federal e as contrapartidas apresentadas estão lastreadas no escopo do FUST e do FUNTTEL . A temática se insere no escopo do programa temático ?Conecta Brasil?, estabelecido no Plano Plurianual da União para os exercício de 2020 a 2023, aprovado pela Lei nº 13.971, em 27 de dezembro de 2019, cujos termos fazem alusão ao objetivo de ?promover o acesso universal e ampliar a qualidade dos serviços de comunicações do país? e em acordo com o Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018, que dispõe sobre políticas públicas de telecomunicações e define como objetivos gerais promover a ampliação do acesso à internet em banda larga em áreas onde a oferta seja inadequada, tais como áreas urbanas desatendidas, rurais ou remotas.

As contratações a serem realizadas com recursos do Programa obedecem a legislação afeta às contratações e licitações públicas, nos termos das Leis n° 8.666/1993 , n°13.303/2016 e n°14.133/2021 , e outras orientações legais e infralegais aplicáveis, e as regras próprias de compliance e procurement do Banco Mundial .

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A contratação de consultorias e estudos para fins de Apoio técnico especializado obedecerá ao rito regular de contratação pela Secretaria de Telecomunicações (SETEL), com auxílio do Banco Mundial. Tal procedimento ocorre em conformidade com o arcabouço legal disponível e sob a supervisão de organismos de controle do Estado brasileiro e auditoria externa efetuada pela Controladoria Geral da União. As contratações também observarão requisitos de não objeção do Banco Mundial, elaborado em linha com as melhores práticas internacionais de contratação. O projeto possui baixo risco em termos contratuais e a legislação em vigor oferece a condições de contorno para mitigar tais riscos e mitigar danos ao interesse público. Projetos dessa natureza exige uma gestão rigorosa e, mais uma vez, a parceria com o BIRD, que aportará ao projeto um extensivo aparato de instrumentos e práticas de gestão de projetos será decisiva para ampliar o impacto positivo do projeto e reduzir riscos contratuais.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A conectividade é habilitadora dos mais modernos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental. É indutora de ações que promovem a sustentabilidade e a otimização do uso de recurso naturais bem como da otimização de atividades poluentes em todos os aspectos da matriz econômica, inclusive daquelas associadas à exploração agropastoril e desmatamento que constituem algumas das principais fontes de emissão de carbono no Brasil , . Os impactos nessa temática são positivos e desejados e não impõem riscos adversos.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

São notórias as externalidades positivas da Conectividade sobre o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Estudos para o Brasil , , demonstram que a conectividade é promotora de crescimento econômico, através da geração de renda, emprego e investimentos, essencial para a formação de capital humano e diversificação da matriz econômica e uma ferramenta para a promoção da equidade e proteção ao meio ambiente. Os impactos nessa temática são positivos e desejados e não impõem riscos adversos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN